UVM

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

REPORTE TÉCNICO

Diseño y selección de componentes para robots Sumo y MiniSumo Autónomo

Convocatoria del 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026

1. Introducción

El presente reporte establece una propuesta de diseño, selección de componentes, materiales, arquitectura electrónica y estrategia de construcción para robots de las categorías Sumo Autónomo y MiniSumo Autónomo del 6.º Foro Nacional de Ingenierías UVM 2026. La propuesta se ajusta a la convocatoria oficial y prioriza soluciones de presupuesto bajo-medio, con componentes accesibles, reparables y adecuados para equipos estudiantiles.

Para MiniSumo se recomienda una plataforma de 98 × 98 mm, 470–485 g, dos motores N20, Arduino Nano, driver TB6612FNG, cuatro sensores de línea, tres a cinco sensores de oponente, batería LiPo 2S y chasis propio impreso en 3D con pala fija metálica. Para Sumo se propone una plataforma de aproximadamente 195 × 195 mm y 2.90–2.95 kg, dos motores DC con reductora de 12 V, control mediante Arduino Nano, drivers de alta corriente, sensores de línea y oponente, batería LiPo 3S y estructura híbrida de aluminio con piezas impresas.

2. Base reglamentaria

La convocatoria del Foro adopta y adapta criterios del FSI All Japan Robot Sumo Tournament. Para ambas categorías, el robot debe ser autónomo, el diseño de carcasa y chasis debe ser propio y el sistema debe cumplir una verificación previa de dimensiones, peso y funcionamiento.

Parámetro	Sumo Autónomo	MiniSumo Autónomo
Dimensiones iniciales máximas	20 × 20 cm	10 × 10 cm
Peso máximo	3.000 kg	500 g
Tolerancia de báscula	±5 g	±2 g
Altura máxima	Sin restricción	Sin restricción
Arranque	Exactamente 5 s después del botón	5 s después del botón
Elementos desplegables	Permitidos después de 5 s	Prohibidos
Paro remoto	Permitido solo como E-stop	No permitido
Bluetooth / RF / Wi-Fi para control	No permitido para dirigir	Prohibido
Diseño de chasis y carcasa	Propio	Propio
Superficie del dojo	Negra mate: metal o fórmica	Negra mate: metal o fórmica

2.1 Restricciones que afectan directamente el diseño

- No se permiten dispositivos que interfieran con el oponente ni sistemas destinados a dañarlo.
- No se permiten partes que dañen el dojo, arrojen objetos o golpeen al oponente.
- La fuente de energía debe quedar contenida y asegurada dentro del robot.
- El robot debe ser capaz de operar sobre una superficie negra mate metálica o de fórmica.
- En MiniSumo no pueden existir palas, banderas, articulaciones o accesorios desplegables.
- En MiniSumo no debe existir control inalámbrico ni paro de emergencia remoto.

3. Criterios generales de diseño para estudiantes

El objetivo de una plataforma estudiantil no debe ser maximizar el costo del hardware, sino obtener un robot mecánicamente robusto, con buena tracción, detección confiable y lógica de control sencilla. En sumo

robótico, una electrónica sofisticada no compensa una pala deficiente, ruedas con poco agarre o sensores mal calibrados.

3.1 Prioridades de diseño

1. Evitar que el robot salga del dojo por error propio.
2. Conseguir que la pala o geometría frontal se introduzca debajo del oponente.
3. Maximizar la tracción sin depender de la naturaleza metálica de la superficie.
4. Mantener el centro de gravedad bajo y cercano al eje de tracción.
5. Usar componentes reemplazables y comunes para reducir el costo de reparación.
6. Diseñar un chasis propio y conservar evidencia del proceso CAD, fabricación y ensamble.

3.2 Fuerza de tracción

La fuerza máxima transmitida al piso antes de que las ruedas patinen está limitada, en primera aproximación, por la relación entre el coeficiente de fricción y la fuerza normal:

$$F_{máx} \approx \mu \cdot N = \mu \cdot m \cdot g$$

Por ello, incrementar únicamente el torque del motor no garantiza mayor capacidad de empuje. Si las ruedas pierden adherencia, parte de la potencia disponible se convierte en deslizamiento. La selección de neumáticos, la distribución de masa y la geometría frontal son tan importantes como el motor.

4. Propuesta de diseño: MiniSumo Autónomo

La propuesta de MiniSumo está orientada a ser la opción principal para estudiantes por su menor costo, facilidad de fabricación y menor demanda de potencia. La convocatoria establece un máximo de 10 × 10 cm y 500 g, sin restricción de altura, y prohíbe cualquier elemento desplegable.

4.1 Dimensiones y masa recomendadas

Dimensiones objetivo: 98×98 mm

Masa objetivo: 470–485 g

El margen dimensional evita problemas por tolerancias de impresión, deformaciones o mediciones con el marco de inspección. El margen de masa permite agregar sujeciones, cableado o pequeñas correcciones antes de la verificación oficial sin rebasar el límite.

4.2 Arquitectura mecánica

Se recomienda una arquitectura de dos ruedas motrices (2WD) con los motores montados lateralmente, batería en la zona inferior y central, electrónica compacta en la mitad posterior y pala frontal fija. La solución 2WD reduce masa, consumo y complejidad, y permite giro diferencial sobre el propio eje.

Elemento	Recomendación
Chasis	Diseño propio en PLA+ o PETG; base rígida y refuerzos alrededor de motores
Pala	Fija, metálica, aproximadamente 95–98 mm de ancho
Ruedas	30–40 mm; valor inicial recomendado: ~35 mm
Tracción	2WD diferencial

Elemento	Recomendación
Centro de masa	Bajo, centrado y ligeramente adelantado sin descargar las ruedas
Protección	Cubierta que impida que cables o batería sobresalgan del perímetro

4.3 Componentes electrónicos recomendados

Componente	Cantidad	Especificación orientativa	Justificación
Microcontrolador	1	Arduino Nano compatible	Bajo costo, compacto y suficiente para sensores y PWM
Motores	2	N20 6 V, 300–600 rpm	Compactos, fáciles de conseguir y adecuados a 500 g
Driver	1	TB6612FNG	Doble canal, pequeño y más eficiente que L298N
Sensores de borde	4	TCRT5000 o reflectivos equivalentes	Detección de línea blanca en las cuatro esquinas
Sensores de oponente	3–5	IR de proximidad	Seguimiento frontal y lateral del adversario
Batería	1	LiPo 2S 7.4 V, 400–600 mAh	Buena relación potencia/peso
Regulador	1	Buck 5 V compacto	Alimentación estable del microcontrolador y sensores
Inicio	1	Pulsador físico	Implementa el arranque reglamentario
Selector	1	DIP switch o 2 pulsadores	Permite elegir estrategia antes del combate
Interruptor	1	On/Off	Aislamiento seguro de batería

4.4 Sensores de borde

La configuración recomendada utiliza cuatro sensores orientados hacia el piso: frontal izquierdo, frontal derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. Esta distribución permite determinar qué parte del robot alcanzó el borde blanco y ejecutar una maniobra de escape específica.

El dojo de MiniSumo tiene 750 mm de diámetro total, interior negro de 690 mm y borde blanco de 30 mm. La superficie puede ser metálica negra mate o fórmica negra mate. Por este motivo, los valores de reflectancia deben calibrarse experimentalmente y no asumirse como constantes universales.

4.5 Sensores de oponente

Para presupuesto bajo se consideran tres sensores frontales: izquierda, centro y derecha. Si el presupuesto lo permite, se añaden dos sensores laterales. Tres sensores son suficientes para implementar búsqueda, alineamiento y ataque; cinco mejoran la adquisición del oponente cuando este se encuentra fuera del eje frontal.

4.6 Software y estrategia

No es necesario utilizar inteligencia artificial ni control PID para obtener un robot competitivo. Una máquina de estados bien implementada ofrece una solución robusta y fácil de depurar.

Estado	Función
WAIT_START	Espera el pulsador y mantiene el robot inmóvil durante 5 s
SEARCH	Gira o ejecuta trayectoria corta para localizar al oponente
TRACK	Corrige orientación con sensores izquierda/centro/derecha
ATTACK	Aplica el máximo comando permitido a ambos motores
EDGE_ESCAPE	Prioridad máxima; se aleja del borde y vuelve al centro

4.7 Presupuesto orientativo MiniSumo

Concepto	Rango estimado (MXN)
Arduino Nano compatible	$70–150
2 motores N20	$200–300
TB6612FNG	$50–120
4 sensores de borde	$80–120
3–5 sensores de oponente	$60–180
LiPo 2S 400–600 mAh	$250–350
Ruedas	$60–120
Chasis impreso y pala	$80–200
Cableado, conectores y tornillería	$50–100
Total objetivo	$900–1,500

Los valores son estimaciones de planeación y no forman parte de la convocatoria. El costo real dependerá de proveedores, material disponible en laboratorio y posibilidad de reutilizar cargadores, herramientas, tornillería y filamento.

5. Propuesta de diseño: Sumo Autónomo

La categoría Sumo permite hasta 20 × 20 cm y 3 kg. El mayor tamaño permite motores, ruedas, batería y estructura de mayor capacidad. Sin embargo, el aumento de potencia eleva el costo y la exigencia mecánica, por lo que se propone una configuración conservadora y reparable.

5.1 Dimensiones y masa recomendadas

Dimensiones objetivo: ~195 × 195 mm

Masa objetivo: 2.90–2.95 kg

El objetivo no es usar exactamente los límites dimensionales o de masa, sino conservar margen para inspección, sujeciones y reparaciones de último momento.

5.2 Arquitectura mecánica

Elemento	Recomendación
Chasis	Base de aluminio con soportes y cubierta diseñados por el equipo
Pala	Metálica, fija en la primera versión; desplegable solo si el equipo tiene experiencia
Tracción	2WD diferencial como punto de partida
Ruedas	60–80 mm, alto agarre
Centro de masa	Bajo y cercano al eje motriz
Superficie objetivo	Debe operar tanto sobre metal como sobre fórmica negra mate

5.3 Componentes electrónicos recomendados

Componente	Cantidad	Especificación orientativa
Microcontrolador	1	Arduino Nano compatible
Motores	2	DC 12 V con reductora metálica
Driver	2	BTS7960 o equivalente dimensionado por corriente real del motor
Sensores de borde	4	TCRT5000 o reflectivos equivalentes
Sensores de oponente	5	IR frontal/lateral
Batería	1	LiPo 3S
Regulación lógica	1	Buck 5 V
Botón START	1	Pulsador físico
E-stop remoto	Opcional	Solo función de paro, sin dirección
Interruptor principal	1	Adecuado a la corriente del sistema

5.4 Pala desplegable: cuándo conviene

La convocatoria de Sumo permite elementos desplegables únicamente si el robot cabe completamente dentro del marco de 20 × 20 cm en su configuración inicial y el despliegue ocurre después de los 5 s reglamentarios. Para equipos principiantes se recomienda una pala fija por su menor costo y mayor robustez. Una pala desplegable solo es recomendable cuando el equipo puede fabricar un mecanismo confiable y demostrar que no actúa antes del tiempo permitido.

5.5 Presupuesto orientativo Sumo

Concepto	Rango estimado (MXN)
Control y sensores	$400–800
Motores y reductoras	$400–800
Drivers de potencia	$250–500

Concepto	Rango estimado (MXN)
LiPo 3S	$400–700
Ruedas y elementos de transmisión	$200–500
Chasis y pala	$400–900
Cableado, conectores y protección	$200–400
Total objetivo	$2,000–4,000

6. Materiales recomendados

Material	Uso recomendado	Ventajas	Observaciones
PLA+	Chasis y soportes MiniSumo	Barato, fácil de imprimir	Reforzar zonas de impacto y soportes de motor
PETG	Soportes, cubiertas y piezas expuestas	Mayor tenacidad	Puede deformarse más que PLA+ bajo carga
Aluminio	Base de Sumo y refuerzos	Ligero, rígido y mecanizable	Requiere corte y taladrado
Acero delgado	Pala frontal	Alta rigidez y resistencia	Evitar bordes que rayen el dojo
Silicón / poliuretano	Banda de rodamiento	Buen coeficiente de fricción	Debe mantenerse limpio y sin adhesivos

6.1 Evidencia de diseño propio

Dado que la convocatoria exige diseño propio de carcasa y chasis, cada equipo debería conservar una carpeta de evidencia que contenga como mínimo: archivos CAD, capturas de versiones del diseño, fotografías de fabricación, fotografías del ensamble, lista de componentes y registro de modificaciones realizadas durante las pruebas.

7. Proceso recomendado de construcción y validación

7. Leer la convocatoria vigente y congelar los requisitos dimensionales, de masa y seguridad.
8. Definir arquitectura mecánica y elaborar un presupuesto de masa y costo.
9. Diseñar el chasis propio en CAD.
10. Fabricar chasis, soportes, pala y ruedas.
11. Montar motores y verificar libertad de giro.
12. Instalar batería, driver, microcontrolador y protección de alimentación.
13. Programar primero movimiento básico y giro diferencial.
14. Calibrar sensores de borde sobre negro y blanco.
15. Calibrar sensores de oponente a distintas distancias y ángulos.
16. Implementar retardo reglamentario de 5 s.
17. Implementar la máquina de estados y prioridad de escape de borde.
18. Realizar pruebas de empuje con un robot o masa equivalente.
19. Probar con batería cargada y parcialmente descargada.
20. Verificar dimensiones y masa con margen.
21. Documentar la configuración final y preparar repuestos.

7.1 Lista de verificación técnica

☐ El robot cabe dentro del marco reglamentario.

☐ La masa se encuentra por debajo del máximo con margen.

☐ La batería y el cableado están contenidos y asegurados.

☐ El chasis y la carcasa son de diseño propio.

☐ El robot permanece inmóvil durante los primeros 5 s.

☐ Los sensores de línea detectan correctamente el borde blanco.

☐ El robot localiza y sigue a un oponente desde frente y laterales.

☐ No existen piezas que puedan golpear, perforar o dañar el dojo.

☐ No existen elementos inalámbricos de control en MiniSumo.

☐ En MiniSumo no existe ningún elemento desplegable.

☐ El sistema no se reinicia cuando los motores cambian de dirección o se bloquean.

☐ No se desprenden piezas durante impactos repetidos.

8. Seguridad y logística del equipo

Las bases generales establecen que cada equipo debe llevar sus propios robots, refacciones, baterías, cargadores, herramientas y consumibles. La sede proporciona los dojos, áreas de trabajo, suministro eléctrico regulado e instrumentos de medición, pero no reemplaza materiales faltantes, dañados o extraviados.

Para baterías LiPo, las bases exigen transporte y almacenamiento en bolsa ignífuga y carga únicamente en la zona designada bajo supervisión. Por ello, la bolsa de seguridad y el cargador balanceador deben considerarse parte del equipo logístico.

8.1 Repuestos mínimos sugeridos

MiniSumo	Sumo
1 motor N20 adicional	1 motor compatible o conjunto de transmisión crítico
1 batería LiPo 2S adicional	1 batería LiPo 3S adicional si el presupuesto lo permite
1–2 sensores de línea	1–2 sensores de línea
1 sensor de oponente	1 sensor de oponente
1 TB6612FNG	1 driver o módulo de potencia de repuesto
Tornillería, conectores y cable	Tornillería, conectores y cable de potencia

9. Recomendación final

Para orientar a estudiantes que participan por primera vez, la categoría MiniSumo representa la mejor relación entre costo, complejidad y valor educativo. El diseño base recomendado es un robot de 98 × 98 mm, 470–485 g, dos motores N20, Arduino Nano, TB6612FNG, cuatro sensores de línea, tres a cinco sensores de oponente, LiPo 2S, ruedas de aproximadamente 35 mm, chasis propio impreso en PLA+/PETG y pala fija metálica.

En Sumo Autónomo se recomienda iniciar con una arquitectura 2WD, chasis híbrido de aluminio y piezas impresas, dos motores DC con reductora de 12 V, drivers de alta corriente y LiPo 3S. Los mecanismos desplegables deben considerarse únicamente como una mejora posterior, no como requisito de la primera versión.

La ventaja competitiva debería buscarse mediante buena geometría de pala, tracción, sensores calibrados, robustez y estrategia de control, en lugar de recurrir a componentes costosos. Esta filosofía permite que el desempeño dependa principalmente de las decisiones de ingeniería del equipo.